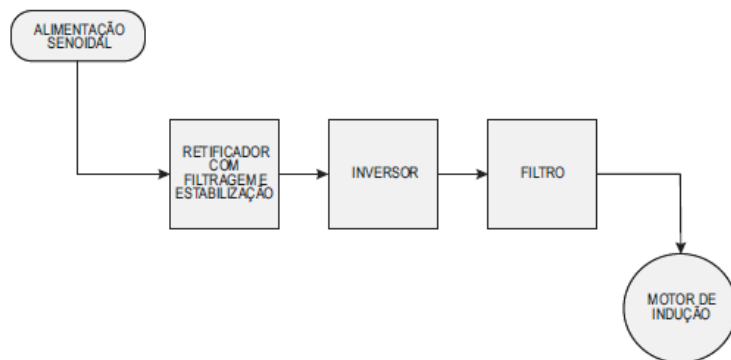


CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos Inversores (CC-CA)

63) O acionador CA de frequência variável, representado no diagrama abaixo, é usado para controlar a velocidade de um motor de indução. A velocidade do motor de indução é proporcional à frequência aplicada, e, conseqüentemente, o controle da velocidade corresponde ao controle de frequência. Os componentes responsáveis pelo chaveamento do retificador são diodos retificadores de silício, e o inversor é construído usando-se tiristores, além do uso de elementos passivos de circuito. Todos os componentes do circuito são ideais.



Assim, a função do inversor e a função do filtro localizado entre o inversor e o motor, representados no diagrama, são, respectivamente,

- a) converter corrente alternada em contínua e minimizar o fator de ondulação.
 - b) converter corrente contínua em alternada, puramente senoidal, e minimizar o fator de ondulação, deixando o controle de velocidade mais suave.
 - c) converter a tensão contínua em alternada não senoidal com frequência variável em função do ângulo de disparo dos tiristores que compõem o circuito do inversor e minimizar a ação dos harmônicos existentes na tensão não senoidal gerada pelo inversor.
 - d) inverter a fase da tensão de alimentação a cada ciclo e eliminar todos os harmônicos da tensão gerados pelo inversor.
 - e) controlar o valor eficaz da tensão senoidal entregue ao motor e gerar harmônicos necessários ao funcionamento do motor.
-